

数据库范式-概念讲解

1. 范式解决什么问题

数据库范式是关系数据库设计中的规范化规则，目标是让表结构更合理，减少数据冗余，并避免插入异常、删除异常和修改异常。

简单说：

范式 = 判断一张表设计得是否合理的一组规则。

规范化 = 按范式要求拆表。

如果一张表把多个主题混在一起，例如学生信息、课程信息、选课成绩都放在同一张表中，就容易出现重复数据和维护问题。范式化的基本方法就是把不同主题拆到不同表中，再通过主键、外键关联。

2. 三类异常

插入异常

有些数据暂时无法插入。

例子：

选课表(学号, 学生名, 课程号, 课程名, 成绩)

如果一个新课程还没有学生选课，就没有学号，课程信息可能无法单独插入。

删除异常

删除一条记录时，把本不该删除的信息也删掉。

例子：

如果某门课程只有一个学生选课，删除该学生选课记录后，课程名也丢失。

修改异常

同一信息重复存储，修改时必须改多处。

例子：

课程名在多条选课记录中重复出现。

课程改名时，每条记录都要修改，漏改就会不一致。

3. 先理解函数依赖

函数依赖是判断范式的基础。

$X \rightarrow Y$

表示：只要 X 的值确定，Y 的值也就确定。

例子：

学号 $\rightarrow$ 学生名

课程号 $\rightarrow$ 课程名

(学号, 课程号) $\rightarrow$ 成绩

含义：

知道学号，就能确定学生名。

知道课程号，就能确定课程名。

知道学号和课程号，才能确定这名学生这门课的成绩。

4. 码相关概念

超码

能唯一标识一行的属性集合。

学生(学号, 身份证号, 姓名)

学号可以唯一标识学生，身份证号也可以唯一标识学生。

学号

身份证号

(学号, 姓名)

这些都可能是超码。

候选码

候选码是最小的超码。也就是说，它能唯一标识一行，并且不能再去掉任何属性。

学号 是候选码

身份证号 是候选码

(学号, 姓名) 不是候选码，因为学号单独就够了

主码

从候选码中选一个作为主码。

候选码可以有多个，主码通常选一个。

主属性和非主属性

主属性：出现在任一候选码中的属性。

非主属性：不出现在任何候选码中的属性。

考试中判断 2NF 和 3NF 时，经常会用到“非主属性”。

5. 第一范式 1NF

1NF 要求关系中的每个属性都是不可再分的原子值。

违反 1NF 的典型情况：

学生(学号, 姓名, 电话)

电话 = "13800000000, 13900000000"

一个字段中放了多个电话号码，这个字段就不是原子值。

改法：

学生(学号, 姓名)

学生电话(学号, 电话)

考试关键词：

属性不可再分

字段原子性

一个单元格不能存多个值

6. 第二范式 2NF

2NF 的前提是已经满足 1NF。

2NF 要求：每个非主属性都必须完全依赖候选码，不能只依赖候选码的一部分。

它主要针对组合候选码。

例子：

选课(学号, 课程号, 学生名, 课程名, 成绩)

候选码 = (学号, 课程号)

函数依赖：

学号 -> 学生名

课程号 -> 课程名

(学号, 课程号) -> 成绩

分析：

学生名 只依赖 学号，而不是完整的 (学号, 课程号)
课程名 只依赖 课程号，而不是完整的 (学号, 课程号)
成绩 依赖完整的 (学号, 课程号)

所以：

学生名、课程名存在部分依赖
该表违反 2NF

拆分：

学生(学号, 学生名)
课程(课程号, 课程名)
选课(学号, 课程号, 成绩)

考试关键词：

组合码
部分函数依赖
非主属性只依赖主码的一部分

7. 第三范式 3NF

3NF 的前提是已经满足 2NF。

3NF 要求：非主属性不能传递依赖候选码。

典型形式：

候选码 -> 非主属性A
非主属性A -> 非主属性B
所以 候选码 -> 非主属性B 是传递依赖

例子：

学生(学号, 姓名, 系号, 系名)
候选码 = 学号

函数依赖：

学号 -> 姓名
学号 -> 系号
系号 -> 系名

分析：

学号 -> 系号
系号 -> 系名
因此 学号 -> 系名 是传递依赖

所以该表违反 3NF。

拆分：

学生(学号, 姓名, 系号)
院系(系号, 系名)

考试关键词：

传递函数依赖
非主属性决定非主属性
候选码 -> A -> B

8. BCNF

BCNF 比 3NF 更严格。

BCNF 要求：对于关系中的每一个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ ， X 都必须是候选码或超码。

简单判断：

只要某个决定因素 X 不是候选码/超码，就违反 BCNF。

这里的“决定因素”就是函数依赖左边的属性集合。

3NF 和 BCNF 的区别：

3NF 重点看非主属性是否传递依赖候选码。

BCNF 重点看每个函数依赖左边是不是码。

考试中如果出现：

$X \rightarrow Y$

X 不是候选码

就优先想到：

违反 BCNF

9. 第四范式 4NF

4NF 主要处理多值依赖问题。它比 BCNF

更进一步，不只看函数依赖，还看一张表里是否混入了多个互相独立的一对多事实。

先记一个形式：

$X \twoheadrightarrow Y$

它表示多值依赖：对于同一个 X ， Y 可以有多个值。

例子：

学生爱好电话(学号, 爱好, 电话)

如果业务规则是：

一个学生可以有多个爱好

一个学生可以有多个电话

爱好和电话之间没有关系

那么对同一个学号来说：

学号 $\twoheadrightarrow$ 爱好

学号 $\twoheadrightarrow$ 电话

这就是多值依赖。

如果张三有两个爱好、两个电话，这张表会被迫保存所有组合：

张三, 篮球, 13800000000

张三, 篮球, 13900000000

张三, 游泳, 13800000000

张三, 游泳, 13900000000

这里的问题不是某一格存了多个值。每一格仍然是原子值，所以它可以满足 1NF。真正的问题是：同一张表里同时混合了“学生-爱好”和“学生-电话”两组彼此独立的一对多关系，导致组合冗余。

4NF 的要求：

对于每一个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ， X 必须是候选码或超码。

简单判断：

存在独立多值事实

并且决定因素不是候选码/超码

就违反 4NF

拆分方式：

学生爱好(学号, 爱好)
学生电话(学号, 电话)

这样就不用把爱好和电话做笛卡尔组合。

4NF 和 1NF 的区别：

1NF：一个单元格里不能放多个值。
4NF：一张表里不能混放多个独立的多值关系。

考试关键词：

多值依赖
非平凡多值依赖
互相独立的一对多关系
消除组合冗余

10. 范式之间的关系

范式是逐级增强的：

4NF -> BCNF -> 3NF -> 2NF -> 1NF

也就是说：

满足 4NF 一定满足 BCNF
满足 BCNF 一定满足 3NF
满足 3NF 一定满足 2NF
满足 2NF 一定满足 1NF

反过来不一定成立：

满足 1NF 不一定满足 2NF
满足 2NF 不一定满足 3NF
满足 3NF 不一定满足 BCNF
满足 BCNF 不一定满足 4NF

11. 规范化拆分思路

看到一张大表时，可以按下面顺序判断：

1. 字段是否原子？
不原子 -> 违反 1NF
2. 候选码是否是组合码？
是组合码 -> 检查非主属性是否只依赖其中一部分
有部分依赖 -> 违反 2NF
3. 是否存在 非主属性 -> 非主属性？
存在候选码 -> A -> B
有传递依赖 -> 违反 3NF
4. 每个函数依赖左边是不是候选码/超码？
不是 -> 违反 BCNF
5. 是否存在多个互相独立的一对多事实？
有非平凡多值依赖 -> 违反 4NF

拆分原则：

依赖谁，就把谁和被它决定的属性拆成一张表。

例如：

学号 -> 学生名 拆成 学生(学号, 学生名)
课程号 -> 课程名 拆成 课程(课程号, 课程名)
系号 -> 系名 拆成 院系(系号, 系名)
学号 ->> 爱好 拆成 学生爱好(学号, 爱好)

学号 ->> 电话 拆成 学生电话(学号, 电话)

12. 软考常见问法

常见题干：

关系模式 $R(\dots)$

函数依赖集 $F = \{\dots\}$

问该关系最高满足第几范式

问违反了哪个范式

问应该如何分解

问是否存在部分依赖/传递依赖

问是否存在多值依赖

快速处理步骤：

1. 先求候选码。
2. 区分主属性和非主属性。
3. 看是否有部分依赖，判断 2NF。
4. 看是否有传递依赖，判断 3NF。
5. 看每个决定因素是否为候选码/超码，判断 BCNF。
6. 看是否存在独立多值事实，判断 4NF。

13. 总结

1NF：属性必须原子。

2NF：在 1NF 基础上，消除非主属性对组合候选码的部分依赖。

3NF：在 2NF 基础上，消除非主属性对候选码的传递依赖。

BCNF：每个函数依赖的决定因素都必须是候选码或超码。

4NF：消除非平凡多值依赖，避免多个独立多值事实混在一张表中。

最终考试记忆：

一原子，二完全，三传递，BCNF看决定，四多值。